



Estruturas Condicionais (if/else)

Curso: Programador de Sistemas

Senac Centro | Noite

⚠ Revisão: Igualdade vs. Desigualdade

Em JavaScript, a comparação pode ser **Ampla** (faz conversão de tipo implícita) ou **Estrita** (compara valor E tipo):

Operação	Ampla (Evitar)	Estrito (Recomendado)
Igualdade	<code>5 == "5" → true</code>	<code>5 === "5" → false</code>
Desigualdade	<code>5 != "5" → false</code>	<code>5 !== "5" → true</code>

“ **Regra de Ouro:** Sempre utilize os operadores de 3 caracteres (`===` e `!==`) para evitar conversões automáticas bizarras do interpretador. ”

O que é uma Estrutura Condicional?

É a capacidade do programa de tomar caminhos diferentes no código dependendo de uma condição booleana.

- *Na vida real:*
 - SE o sinal estiver verde → Eu atravesso.
 - SENÃO → Eu espero.

A Estrutura `if` (SE)

Executa um bloco de código apenas se a condição informada for verdadeira (`true`).

```
let temIngresso = true;

if (temIngresso) {
    console.log("Acesso liberado!");
}
```

Exemplo 1: Verificação de Idade

Crie um script para liberar ou não a entrada na sala de jogos.

```
let idade = 20;

if (idade ≥ 18) {
  console.log("Entrada autorizada.");
}
```

Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra o arquivo `exercicios_condicionais.js` no seu editor.
- Resolva o **EXERCÍCIO 1: IDADE**.
- Execute o código e verifique o resultado no terminal!

A Estrutura **else** (SENÃO)

Define o bloco de código alternativo que deve ser executado caso a condição do **if** seja falsa (**false**).

```
let temIngresso = false;

if (temIngresso) {
  console.log("Entrada liberada!");
} else {
  console.log("Acesso negado. Compre o ingresso.");
}
```

Exemplo 2: Par ou Ímpar

Crie um programa que verifica se um número é par ou ímpar utilizando o operador de resto da divisão `%`.

```
let numero = 7;

if (numero % 2 === 0) {
  console.log("O número é Par!");
} else {
  console.log("O número é Ímpar!");
}
```


Prática 2: Hora de Codificar!

- No mesmo arquivo `exercicios_condicionais.js`, resolva o **EXERCÍCIO 2: PAR OU ÍMPAR**.
- Teste com diferentes valores de entrada no terminal.

📑 A Estrutura `else if`

Permite avaliar várias condições em cascata, uma após a outra, até encontrar uma verdadeira.

```
let semaforo = "Amarelo";

if (semaforo === "Verde") {
    console.log("Siga!");
} else if (semaforo === "Amarelo") {
    console.log("Atenção, diminua a velocidade!");
} else {
    console.log("Pare!");
}
```

Exemplo 3: Classificação de Idade

Classifique o usuário em três faixas etárias: Criança (menor que 12), Adolescente (menor que 18) ou Adulto.

```
let idade = 15;

if (idade < 12) {
    console.log("Categoria: Criança");
} else if (idade < 18) {
    console.log("Categoria: Adolescente");
} else {
    console.log("Categoria: Adulto");
}
```

Prática 3: Hora de Codificar!

- Resolva o EXERCÍCIO 3: FAIXA ETÁRIA no arquivo `exercicios_condicionais.js`.
- Verifique se a lógica trata corretamente os limites (12 e 18 anos).



A Estrutura `switch/case`

Quando precisamos testar múltiplos valores fixos de uma única variável, encadear muitos `else if` deixa o código longo e confuso. O `switch` organiza essas escolhas em blocos discretos.

```
let semaforo = "Amarelo";

switch (semaforo) {
  case "Verde":
    console.log("Siga!");
    break;
  case "Amarelo":
    console.log("Atenção!");
    break;
  default:
    console.log("Pare!");
}
```

⚠ A Importância do `break`

No `switch/case`, o comando `break` funciona como o freio de mão. Se você esquecer de escrevê-lo, o JavaScript executará o caso correto e continuará executando **todos** os casos seguintes sem testar as condições!

“ O caso `default` funciona como o nosso `else` final (um fallback caso nenhuma das opções coincida). ”

Prática 4: Hora de Codificar!

- No mesmo arquivo `exercicios_condicionais.js`, resolva o **EXERCÍCIO 4: MENU DE ATENDIMENTO (Switch)**.
- Teste digitando opções válidas e inválidas para ver o comportamento do `default`.

Desafio Final: Aprovação Escolar

Regras para aprovação do aluno no Senac:

- **Aprovado:** Média ≥ 7 E Frequência $\geq 75\%$
- **Recuperação:** Média ≥ 5 (e menor que 7) E Frequência $\geq 75\%$
- **Reprovado:** Média < 5 OU Frequência $< 75\%$

Desafio Final: Sua Vez!

- Resolva o **EXERCÍCIO 5: DESAFIO FINAL (Aprovação Escolar)** no arquivo `exercicios_condicionais.js`.
- Use `prompt()` para ler as duas notas e a frequência dinamicamente!
- Teste todos os cenários possíveis (Aprovado, Recuperação e Reprovado).

Conclusão

Parabéns! Agora você tem o controle do fluxo de execução dos seus programas.

Próximo Tópico: Estruturas de Repetição (Loops: `while` e `for`).